

KOMPARASI METODE SEGMENTASI UNTUK EKSTRAKSI OBJEK

DOSEN PENGAMPU : Dr. YASDINUL HUDA, S.Pd., M.T



DISUSUN OLEH :

NAMA : FATIMATUZZAHRO PANE
NIM : 24343007
KODE KELAS : 202523430039

PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Metodologi Segmentasi

Pada praktikum ini dilakukan proses segmentasi citra menggunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu thresholding, edge detection, dan region-based segmentation. Citra yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu citra bimodal (kontras tinggi antara objek dan background), citra dengan iluminasi tidak merata, serta citra dengan objek yang saling bertumpuk (overlapping).

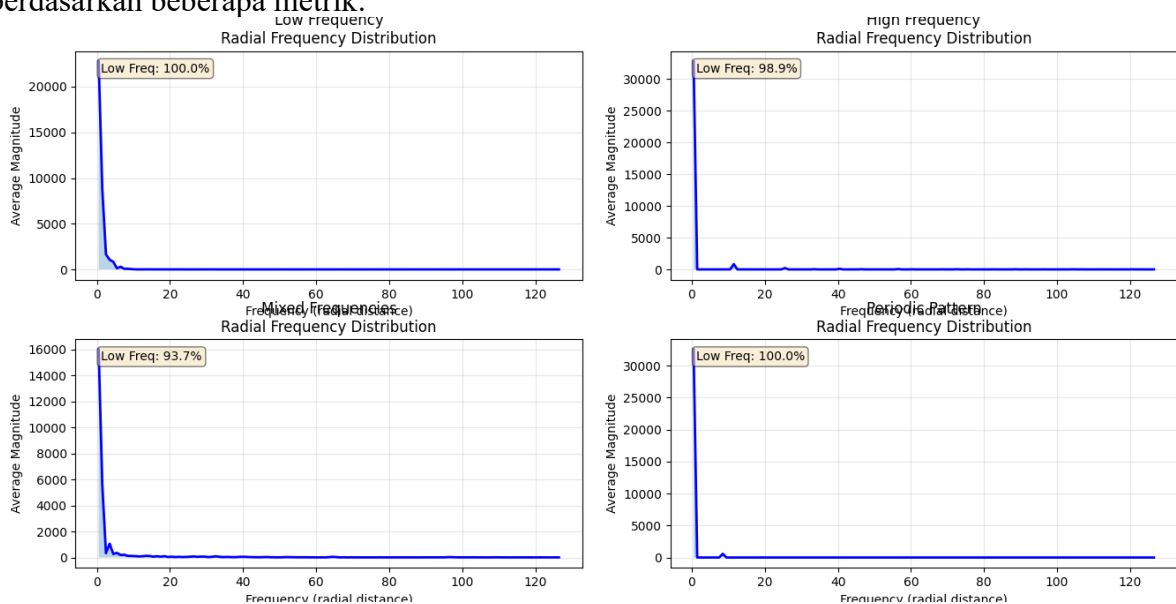
Pada metode thresholding, dilakukan tiga pendekatan yaitu global thresholding dengan nilai ambang (T) yang ditentukan secara manual, metode Otsu yang secara otomatis menentukan nilai threshold optimal berdasarkan histogram citra, serta adaptive thresholding dengan metode mean dan Gaussian yang mampu menyesuaikan nilai threshold secara lokal. Sebelum dilakukan thresholding, citra terlebih dahulu dikonversi ke grayscale untuk mempermudah proses segmentasi.

Selanjutnya, metode edge detection digunakan untuk mendeteksi batas objek. Metode yang digunakan meliputi operator Sobel yang menghitung magnitude dan arah gradien, Prewitt yang merupakan pendekatan sederhana dari Sobel, serta Canny yang terdiri dari beberapa tahapan seperti smoothing, perhitungan gradien, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding.

Pada metode berbasis region, digunakan region growing, watershed, dan connected components analysis. Region growing dilakukan dengan memilih seed point kemudian memperluas area berdasarkan kesamaan intensitas piksel. Watershed digunakan untuk memisahkan objek yang saling bertumpuk dengan pendekatan topografi citra dan marker-based segmentation. Connected components analysis digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek terpisah dalam citra biner.

2. Tabel Perbandingan Metrik

Berikut merupakan contoh tabel perbandingan hasil evaluasi metode segmentasi berdasarkan beberapa metrik:

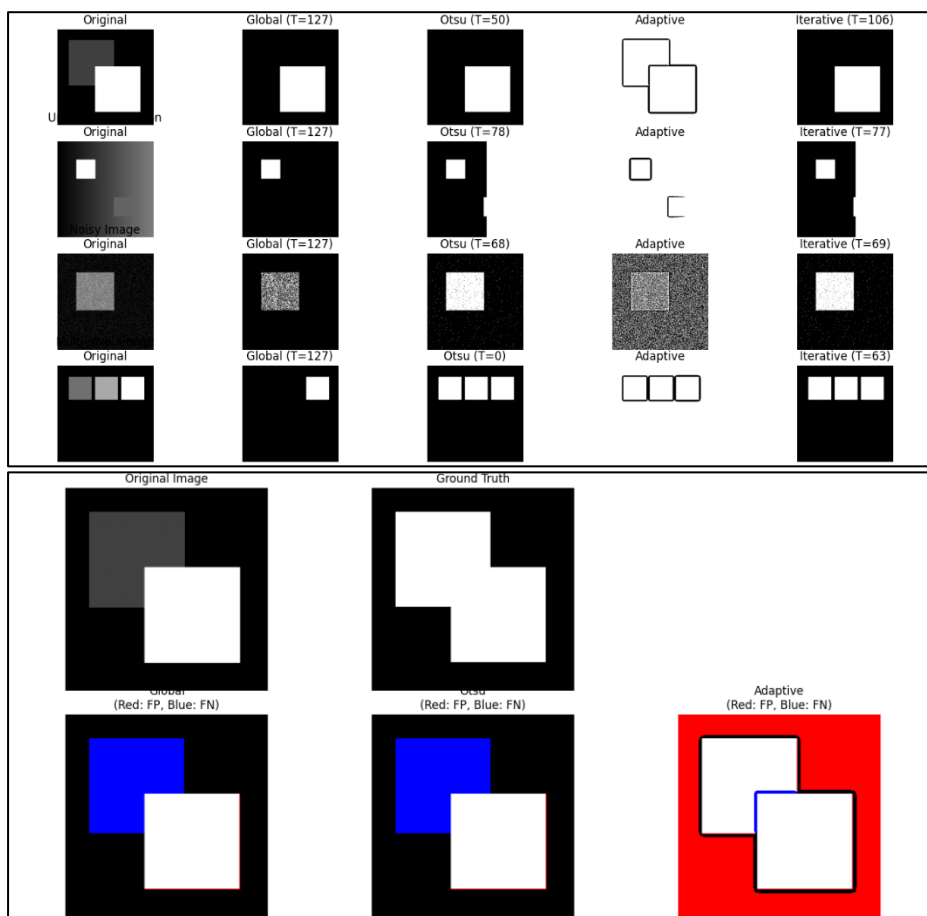


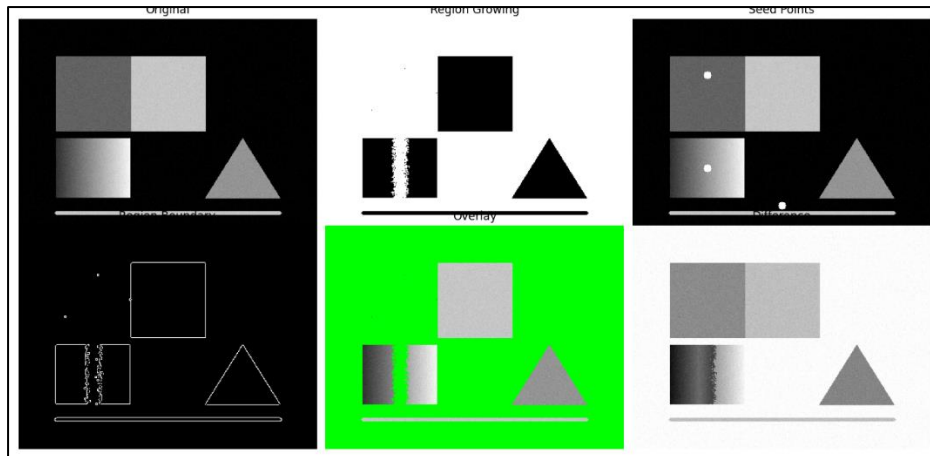
EVALUASI KUANTITATIF (DENGAN SIMULASI GROUND TRUTH)					
Method	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	IoU
Global	0.815	0.984	0.548	0.703	0.543
Otsu	0.815	0.984	0.548	0.703	0.543
Adaptive	0.448	0.420	0.985	0.589	0.417
Iterative	0.815	0.984	0.548	0.703	0.543

3. Visualisasi Hasil

Visualisasi hasil segmentasi dilakukan untuk membandingkan performa masing-masing metode secara langsung. Setiap citra ditampilkan dalam beberapa bentuk, yaitu citra asli (original image), ground truth (citra referensi), serta hasil segmentasi dari masing-masing metode. Pada citra bimodal, terlihat bahwa metode Otsu dan global thresholding mampu memisahkan objek dengan jelas. Pada citra dengan iluminasi tidak merata, adaptive thresholding menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding metode lainnya.

Sedangkan pada citra dengan objek overlapping, metode watershed berhasil memisahkan objek yang saling bertumpuk dengan lebih akurat. Selain itu, dilakukan overlay contour antara hasil segmentasi dan ground truth untuk melihat tingkat kesesuaian secara visual. Visualisasi ini membantu dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.





4. Analisis dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada karakteristik citra. Metode Otsu thresholding sangat efektif untuk citra bimodal karena sederhana dan cepat dengan akurasi tinggi. Adaptive thresholding lebih unggul dalam menangani variasi iluminasi karena mampu menyesuaikan threshold secara lokal.

Metode edge detection seperti Canny memberikan hasil deteksi tepi yang paling akurat dibanding Sobel dan Prewitt, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih tinggi. Pada segmentasi berbasis region, metode watershed terbukti paling efektif untuk memisahkan objek yang saling bertumpuk, meskipun memiliki risiko over-segmentation jika tidak dikontrol dengan baik.

Terdapat trade-off antara akurasi, kecepatan, dan kompleksitas. Metode sederhana memiliki kecepatan tinggi namun akurasi terbatas, sedangkan metode kompleks memberikan hasil lebih baik tetapi membutuhkan waktu komputasi lebih lama. Rekomendasi pipeline segmentasi yang optimal adalah:

- Preprocessing (noise reduction)
- Adaptive thresholding atau edge detection
- Watershed atau connected components untuk pemisahan objek

Pipeline ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi seperti deteksi objek, analisis citra medis, atau pengolahan citra industri.

5. Lampiran Kode Python

https://github.com/FatimaPane/Pengolahan_Citra_Digital.git